

2026 机器人学导论试题回忆版

2026.5.13 考试时间 2 小时

3 个 30 分大题 1 个 10 分大题

1. 机构自由度计算



2. (1) 求 R(ZYZ)欧拉角转移矩阵

(2) 给出了一个已知的矩阵

$$(1, 0, 0;$$

$$0, 0, -1;$$

$$0, 1, 0)$$

问如何旋转能够得到这个矩阵(作业题) (alpha beta gamma)

作业2.5: Determine

a) the rotation matrix, ${}^A_B R$, that describes frame $\{B\}$ relative to $\{A\}$ if

$${}^A\hat{X}_B = [1 \ 0 \ 0]^T$$

$${}^A\hat{Y}_B = [0 \ 0 \ -1]^T$$

$${}^A\hat{Z}_B = [0 \ 1 \ 0]^T$$

b) the Z-Y-Z Euler angles required for such a rotation.

(3) 已知一个角速度的反对称阵和欧拉角的矩阵表示形式相同, 试求该角速度的 Jacobi 矩阵(作业题)

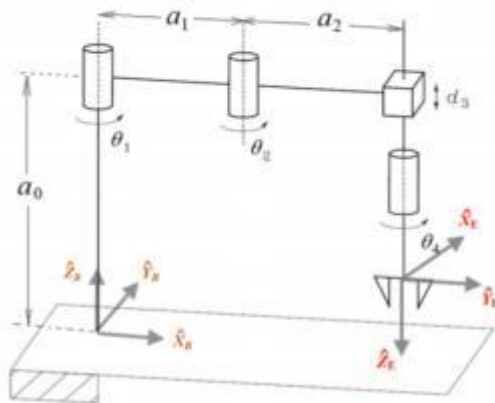
作业5.3: A 3R manipulator has kinematics that correspond exactly to the set of Z-Y-Z Euler angles (i.e., the forward kinematics are given by (2.72) with $\alpha = \theta_1$, $\beta = \theta_2$, and $\gamma = \theta_3$). Give the Jacobian relating joint velocities to the angular velocity of the final link.

$${}^A R_{ZYX}(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{bmatrix} \cos\beta\cos\gamma - \sin\beta\sin\gamma & -\cos\beta\sin\gamma - \sin\beta\cos\gamma & \cos\beta \\ \sin\beta\cos\gamma + \cos\beta\sin\gamma & -\sin\beta\sin\gamma + \cos\beta\cos\gamma & \sin\beta \\ -\sin\beta\cos\gamma & \sin\beta\sin\gamma & \cos\beta \end{bmatrix}. \quad (2.72)$$

3.

作业6

4. (50 分) SCARA 机械臂，及其基座框架{B}和末端执行器框架{E}如下图所示，请
- (1) 建立各个连杆固定框架（直接标在图上），给出 DH 参数（直接填在表中）；
 - (2) 推导其正向运动学方程，给出框架{E}相对于{B}的位姿 ${}^B T_E$ ；
 - (4) 求末端执行器{E}相对于{B}的位置雅可比矩阵，并分析奇异点；
 - (5) 若期望框架{E}相对于{B}的位置为 ${}^B P_{EORG} = [x, y, z]^T$ ，给出该臂的运动学逆解。



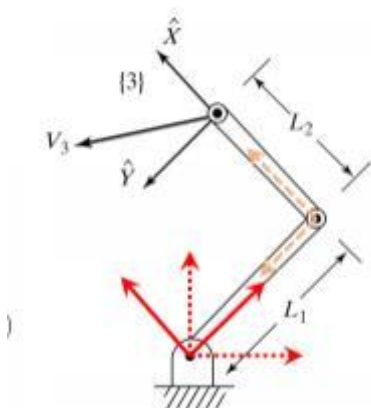
i	a_i	a_i	d_i	θ_i
B				
0				
1				
2				
3				
4				
E				

基座 B 去掉了，0 系建在了 B 处，右侧关节轴交点到末端执行器的距离为 a4

- (1) 建立坐标系并写出 DH 参数表
- (2) 写出从 0 到 E 的转移矩阵
- (3) 求 E 相对于 0 系的 Jacobi 矩阵，并分析奇异点
- (4) 给出了 E 相对于 0 的位置向量为 $[x, y, z]$ ，给出该机械臂的运动学逆解；

4. 简化 RR 平面臂的动力学方程求解，更换了几个参数(实际考题是对称了一下，而且在末端固连了末端框架 3，考题中坐标系已经在图中建好了)

(补充说明)去年 11 是 0 今年加上了，质心位置向量都是 0，1 的惯性张量是个对角阵 ($I_{xx1}, I_{yy1}, I_{zz1}$) 2 的惯性张量是 0



- (1) 推导该机械臂的正向运动学方程
- (2) 写出 1,2,3 框架坐标系和 $\{c1\},\{c2\}$ 质心坐标系相对于 $\{0\}$ 系的速度和角速度
- (3) 求连杆 1 和连杆 2 的动能和势能
- (4) 使用 Lagrange 法写出该机械臂的动力学方程